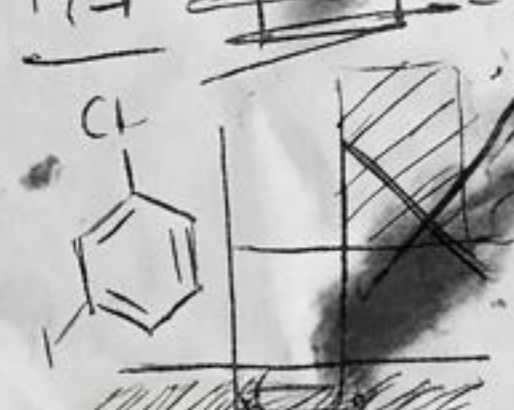


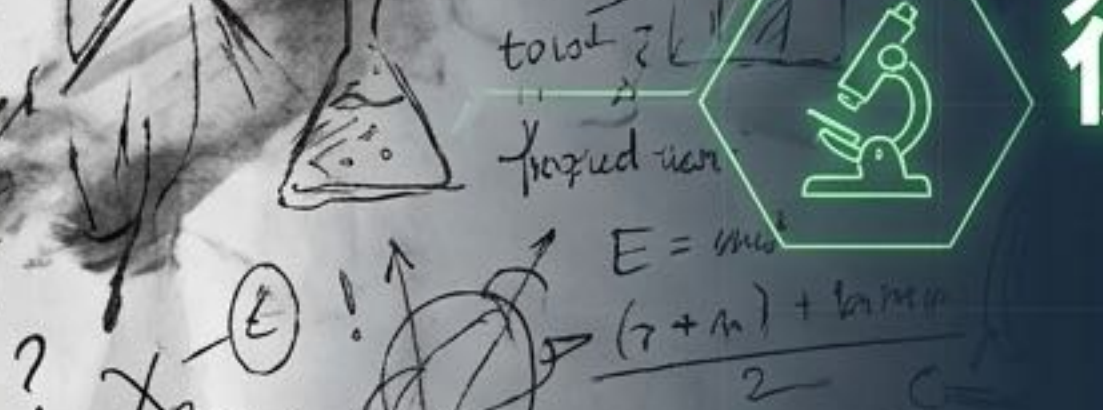
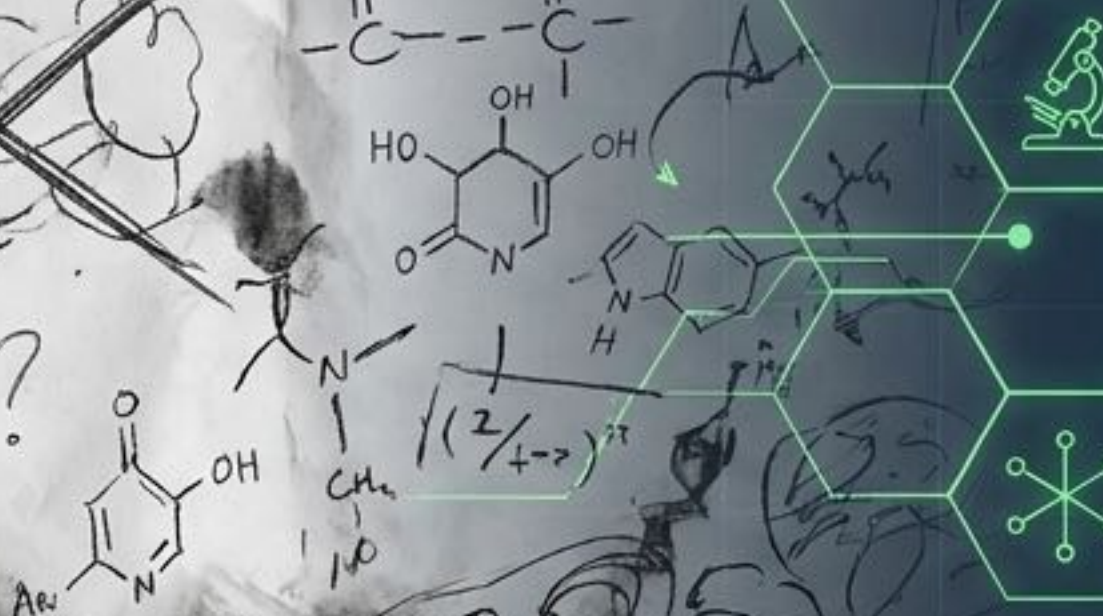
Ideas:
- what
- hand note
- Problem decaig

$$Q_n = \frac{T}{A}$$
$$y_n = z \in [y]$$



?????

$$A_z = a_1 + c_2 \cdot b_2$$
$$= (x+2)(x-4)$$



視覺化分析報告 × 指導老師與參賽者必備教戰手冊



解碼全國科展： 從佳作到巔峰的「得獎 DNA」

深度剖析全國科展各學科得獎與落選作品之關鍵分水嶺

是什麼決定了作品的高度？

「好點子只是入場券。全國科展的舞台上，評審尋找的是能展現『**堅毅態度**』與『**嚴謹科學方法論**』的成熟研究者。」

科學化嚴謹度

完美的變因控制、掌握環境變數與無懈可擊的統計分析。

深度機制探討

拒絕表面觀察，精確量化生化反應並深探機制原理。

真實世界應用

結合環境永續與社會民生，走出實驗室解決真實痛點。

評審視角：一線之隔的本質差異

勝出

詳盡的變因控制，精準掌握環境變數

【實驗設計】

統計學檢定 (如雙尾 t 檢定)，大樣本數驗證

【數據處理】

創新技術量化抽象概念，深探化學機制

【探究深度】

實驗紀錄詳實，展現對科學的責任心

【紀錄規範】

落選

缺乏對照組，關鍵實驗組別遺漏

樣本數過少，僅憑肉眼判斷「生長幫助」

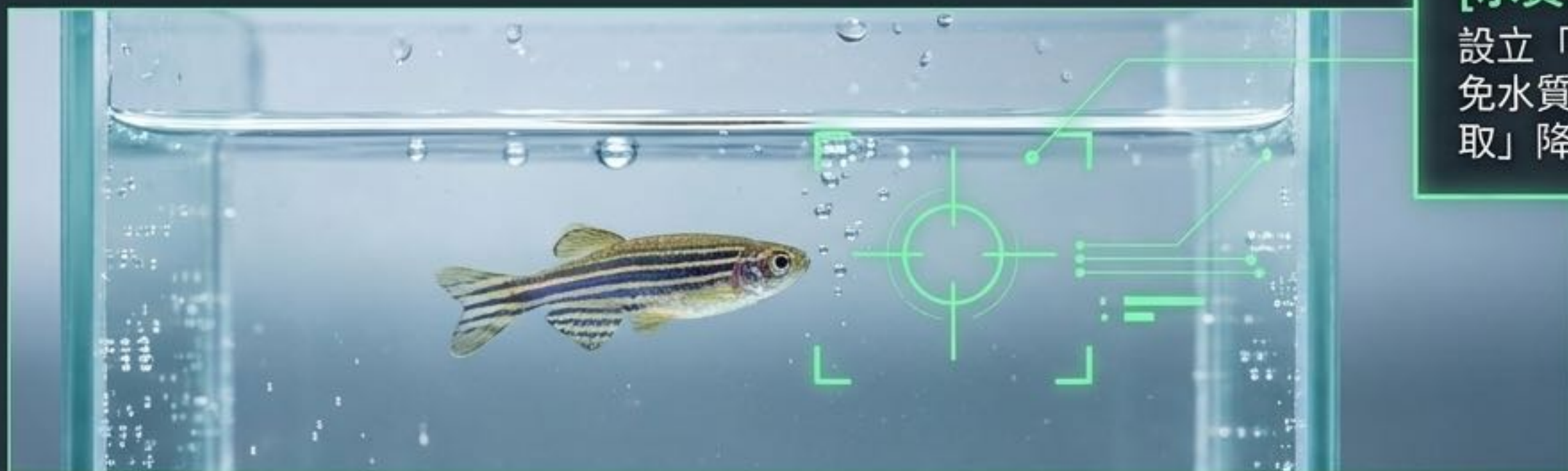
主題發散，停留在表面現象的粗淺觀察

使用鉛筆記錄、無日期、使用易竄改的活頁夾



支柱一：讓誤差無所遁形的「嚴謹度」

在生物與動物學科，實驗控制的品質直接決定名次。



[水質與心理控制 - 斑馬魚]

設立「過渡區」降低魚隻焦慮，避免水質震盪干擾；強調「隨機撈取」降低取樣誤差。



[統計驗證]

大幅增加樣本數以確保實驗重複性，導入「雙尾 t 檢定」確認顯著差異。

[環境變數攔截 - 紅腳細腰蜂]

在充滿變數的野外行為實驗中，確實掌握「風速」、「風向」等難以捉摸的環境干擾。

致命傷剖析：為何你的實驗缺乏說服力？

Alert Tag 1



警告標籤 1：消失的對照組

開發「米苔目螺旋擠壓新製程」，卻沒有加入「傳統法製作的米苔目」作為對照，研究完整性瞬間破滅。

Alert Tag 2



警告標籤2：空洞的指標與量化不足

萃取金狗毛蕨尋找天然療法，卻未對「總酚類」和「總類黃酮類」進行精確化學分析；研究地衣作為環境指標，卻無「空氣品質成分」輔助驗證。

Alert Tag 3



警告標籤3：不具說服力的仿生

模擬蓮絲製作仿生作品，卻忽略了「材料特性考量」，未經多次修正測試，使實驗數據失去應用價值。



支柱二：從表面現象，潛入「深層機制」

水面上的現象（未獲獎常見盲點）

- 「加了萃取液，植物好像長得比較好？」
- 僅憑肉眼判斷，缺乏統計學與化學分析，科學化程度不足。

創新量化指標

使用問卷、量表與反應時間，測量「壓力、專注力」等抽象概念。

嚴謹統計驗證

導入迴歸分析，全面探討變項間的關係，確保結論具備科學論證能力。

化學層次精確分析

生物化學與微生物學的高分關鍵，在於對複雜的「生化反應」進行精確的機理解釋（如親核取代反應）。

支柱三：走出實驗室，解決真實痛點



將研究應用於「環境永續」或「社會改善」，是奪取高分的終極加分項。

Eco Green

環境治理與永續

1



廢棄物重生：萃取黑水虻蛹殼甲殼素製作「隔熱塗料」，減少電力消耗。

2



綠色化學：探討固殺草 (Glufosinate) 的親核取代反應，在大規模不影響農作物下安全消除農藥。

Eco Green

Livelihood Orange/Blue

公共衛生與生活品質

1



食品抑菌保鮮：檢測洛神葵花青素與總酚類，應用於防黴保鮮。

2



創新醫療體驗：開發糯米澱粉/蔬菜纖維製成的「食用性藥物包裝紙」，解決國中生吞嚥困難與藥物口感不佳的問題。

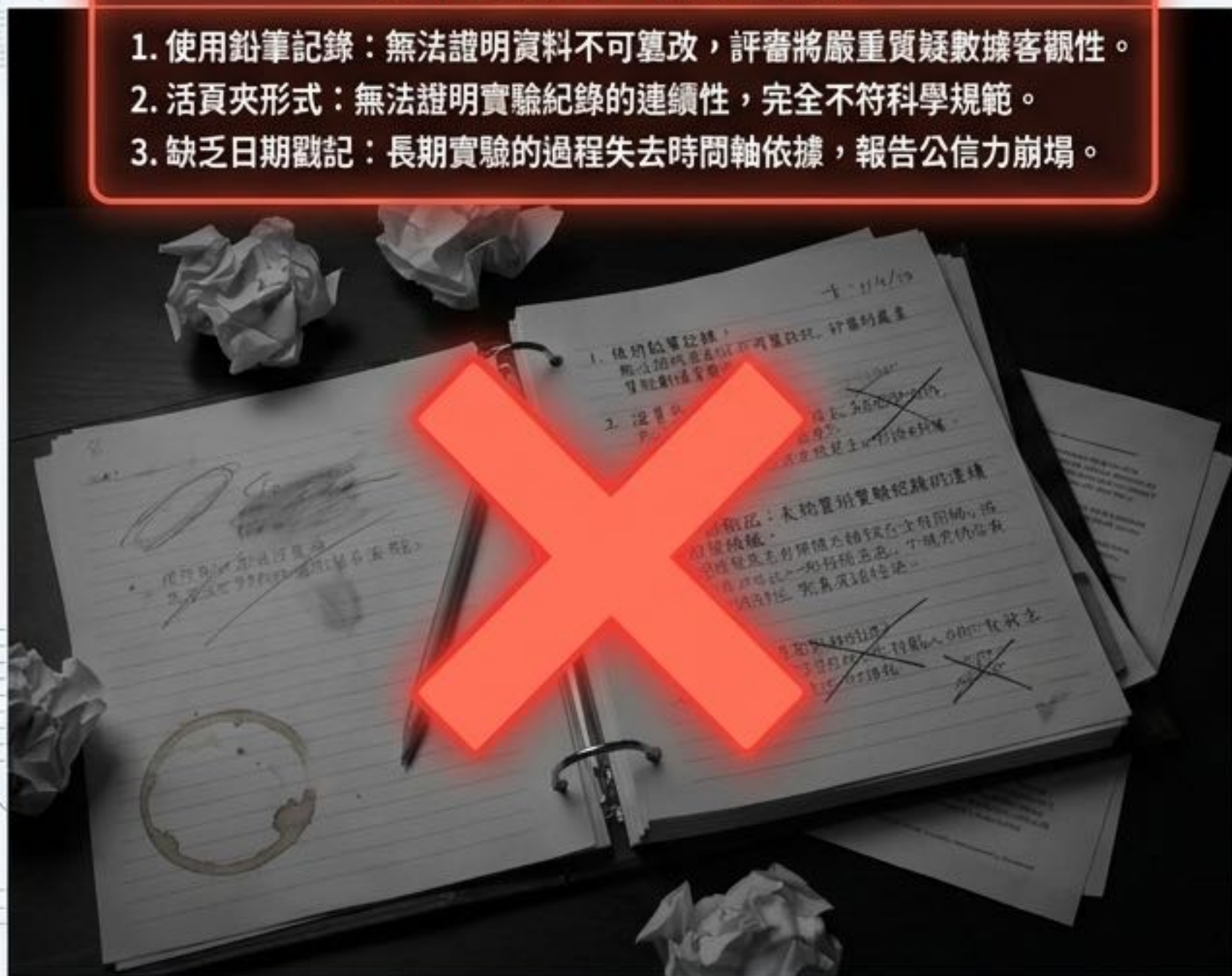
Livelihood Orange/Blue

態度決定高度：評審眼中的「地雷紀錄」

「實驗紀錄本是研究者責任心與誠信的縮影。細節的疏漏，足以抹殺所有心血。」

絕不能犯的 3 大致命錯誤

1. 使用鉛筆記錄：無法證明資料不可篡改，評審將嚴重質疑數據客觀性。
2. 活頁夾形式：無法證明實驗紀錄的連續性，完全不符科學規範。
3. 缺乏日期戳記：長期實驗的過程失去時間軸依據，報告公信力崩塌。



正確的實驗記錄規範

1. 採用裝訂本：確保頁面不可隨意更換，建立資料連續性。
2. 使用原子筆與日期：永久記錄，證明研究進程，建立公信力。
3. 單線劃去修改：明確標示修正，不掩蓋原始錯誤，誠實呈現。



國中小學科專屬：獲獎的向上階梯

不要求大學等級的昂貴儀器，
但要求極致的投入、細膩與邏輯。

階梯 1 (起點)：奠基於細膩觀察的深度探究
源於對周遭環境生物的長期觀察，
具備將「自然現象」精準轉化為
「科學問題」的能力。

階梯 2 (中堅)：文獻支撐與原創性驗證
不僅依賴觀察，更能主動蒐
集豐富資料與科學文獻，用
於試驗證明及解釋機制。

階梯 3 (頂峰)：生活實用潛力與熱忱
將科學知識應用於解決生活或
環境問題，在研究過程中展現
全心全意的投入與團隊堅毅態
度。

最終自我診斷：你的作品具備「得獎 DNA」嗎？



“「評審最終看到的，不僅是冷冰冰的數據，而是報告背後那個對科學充滿熱忱、嚴謹且負責任的靈魂。」”



下一步，換你上場。

回頭檢視你的實驗設計，補齊關鍵對照組，
換上原子筆，讓嚴謹的數據為你說出最真實的科學故事。